AIについて

3班

桂大史
川嶋美樹
宮﨑瑠乃
畠山直弥
黒本佳理那

目次

① AIとは

②第一次AIブーム

③第二次AIブーム

④第三次AIブーム

⑤生成AIと様々な技術の関係

⑥まとめ(次回の発表に向けて)

AIとは

AIとは

Siri,ChatGPT＝AI　AIシステム

AI＝
現時点では明確な定義はなし
→抽象的な概念！！

年表

1950年代	第一次 人工知能ブーム	・探索、推論
1960年代		・自然言語処理 ・ニューラルネットワーク ・遺伝的アルゴリズム
1970年代	冬の時代	・エキスパート学習 ・機械学習

年表

1980年代	第二次人工知能ブーム	・知識ベース ・音声認識 ・データマイニング
1990年代	冬の時代	・オントロジー ・統計的自然言語処理
2000年代	第三次人工知能ブーム	・ディープラーニング ・自然言語処理 ・強化学習
2010年代		2022より 生成AIブーム

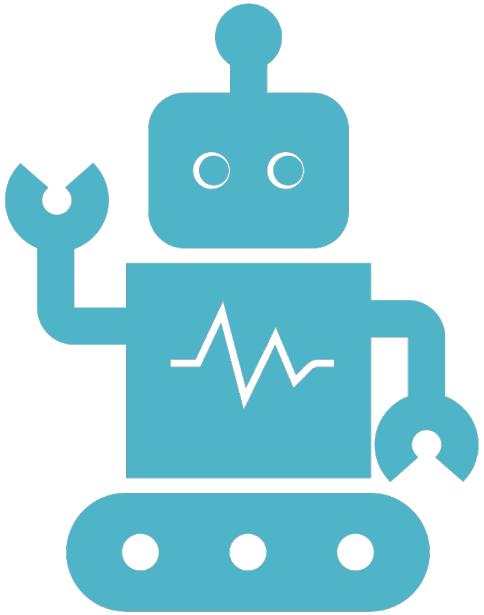


第一次AIブーム

第一次AIブームとは？

1950年代後半から1960年代にかけての最初のAIブーム

「人間の知能をコンピュータで再現する」ことが目標



AI研究の出発点

第一次AIブーム

特徴

第一次AIブームのテーマは「推論」と「探索」

→（例）数学の定理の証明、チェス、将棋

第一次AIブームから冬の時代へ

当時のコンピュータは性能が低く、データ量も限られていた

→常識推論や言語理解などの複雑な問題が解けない

AIの発展は停滞。人々の興味が次第に薄れていった

→第一次AIブームは終息し、冬の時代へと突入



第二次AIブーム

特徴

第二次AIブームのテーマは「エキスパートシステム」

➡例「MYCIN」

第二次AIブーム

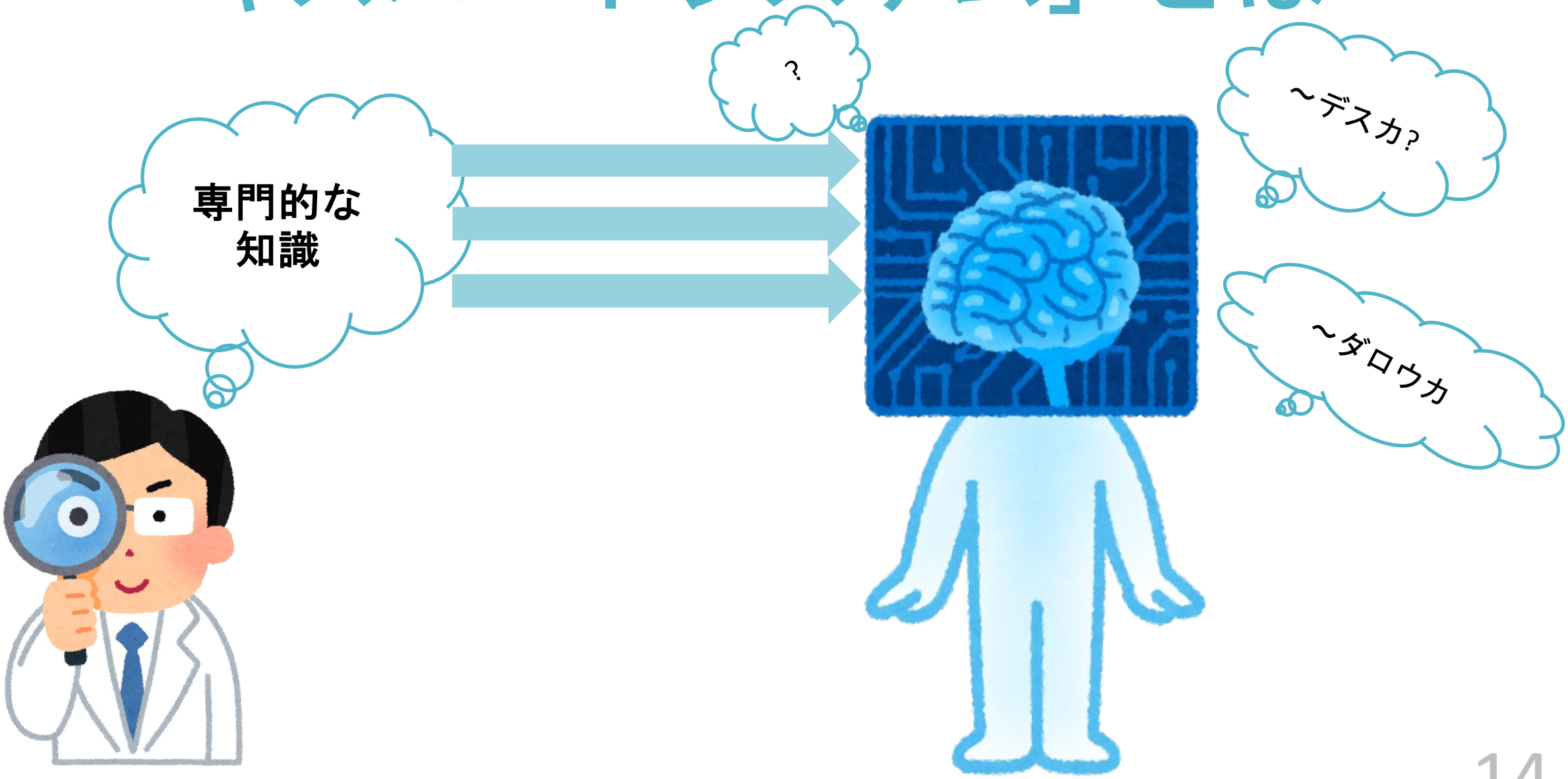
・1980年～1990年代初頭にかけて起こったブーム

・トイプロブレムしか解けないAIが現実の問題にも適用できることがわかりはじめた事がブームの発端

第二次AIブームの中心となったAI

「エキスパートシステム」

「エキスパートシステム」とは



当時の有名なエキスパートシステム



MYCIN

「MYCIN（マイシン）」

・感染性の血液疾患のある患者を診断し、抗生物質を処方するよう設計されたAI

・精度は専門医には劣るが、専門ではない医師には勝るほどの精度があったとされている



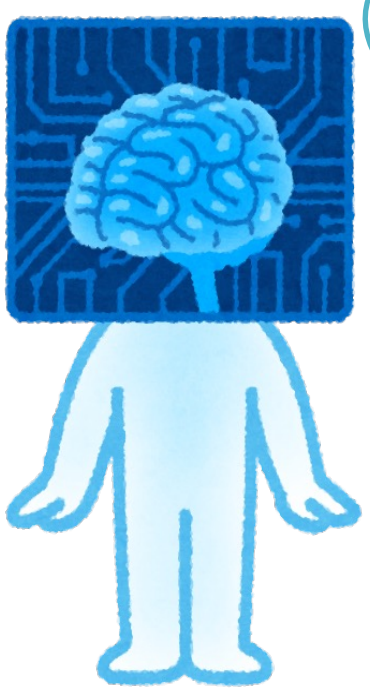
AIは実用化できるかも。。。

技術的視点からのエキスパートシステム

①知識ベース



EX.「発熱＋咳＝風邪の可能性」



「if 患者が発熱している and 咳がある then 風邪の疑いがある」

技術的視点からのエキスパートシステム

②推論エンジン

・前向き推論
事実から新しい事実を順に導いていく方法

・後ろ向き推論
目標（たとえば「風邪かどうか」）から逆に必要な条件を調べていく方法

第二次AIブームの終焉



・知識ベースを作るには、**専門家の知識を1つずつ人間が入力する必要**があり、とても時間がかかった。

・ルールの数が増えると、**推論の処理が複雑化して動作が遅くなる**という欠点もあった。

➡️AIは再び冬の時代へ

しかし、この時期に培われた「**知識表現**」や「**推論の仕組み**」の考え方は、今のAI、特に"**ディープラーニング以外の分野(説明可能AIなど)**"にも活かされています。

第三次AIブーム

第三次AIブームのテーマは「大量のデータ」と「ディープラーニング」

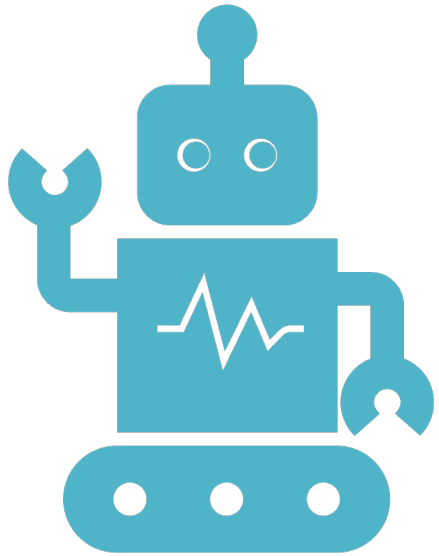
→（例） AlphaGo

第三次AIブームとは？

2000年代から2010年代にかけてＡＩの性能が発展した

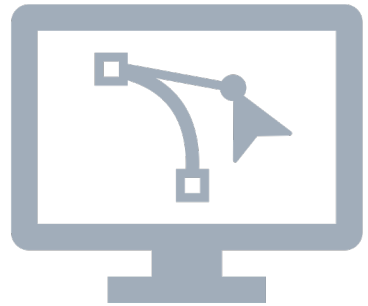
「ディープラーニング」が中心のＡＩ革命

「汎用的なＡＩへの挑戦」が目標



ディープラーニング（深層学習）

特徴



機械学習をさらに進化させた技術

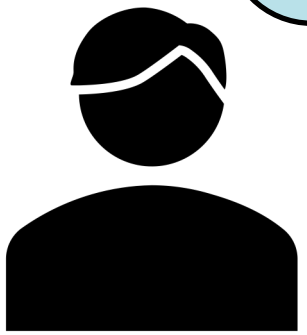
データの特徴を**何層**にも重ねながら学習

大量のデータからコンピューターが**自動的**に性質やルールを学ぶ

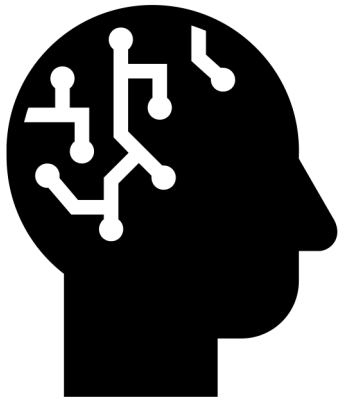
第三次ＡＩブームの火付け役

従来のＡＩ（機械学習）

猫にはヒゲがある
耳がとがっている

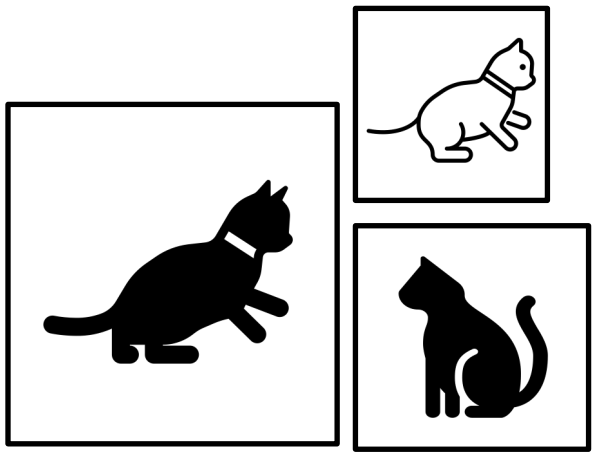






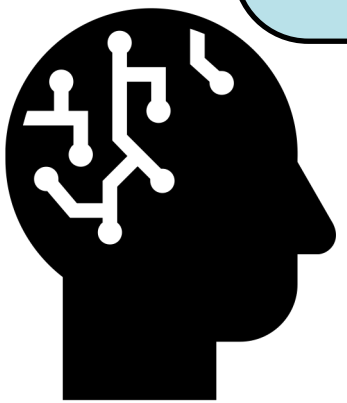
特徴を一つ一つ指示

ディープラーニング



何枚もの猫の画像





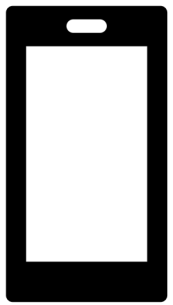
猫にはヒゲがある
耳はとがっている

猫の特徴を自力で学習

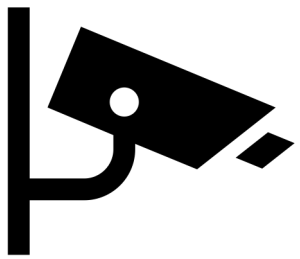
画像認識

ディープラーニングによって**画像の物体**や**人物**を認識する精度が向上

顔認証技術



ロック解除



人物特定

物体検出



歩行者を識別



医療画像診断

自然言語処理

人間の言語をコンピュータに理解させる技術

大規模言語モデル：深層学習を用いた現在の高性能なモデル



- 文章を途中まで入力する
- 次に来る単語を予測するよう学習させる

- 単語のパターンを**暗記**
- 学習するほど組み立て方が上達する

音声認識

人間の音声を**テキストに変換する**技術









1.音声入力 → 2.音響分析 → 3.変換 → 4.テキスト出力

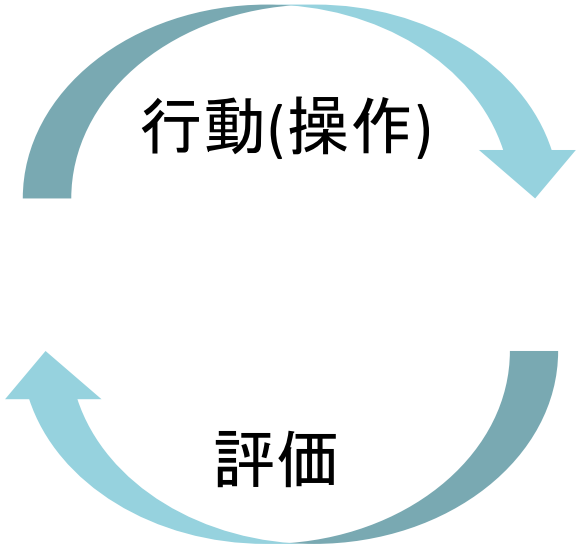
強化学習

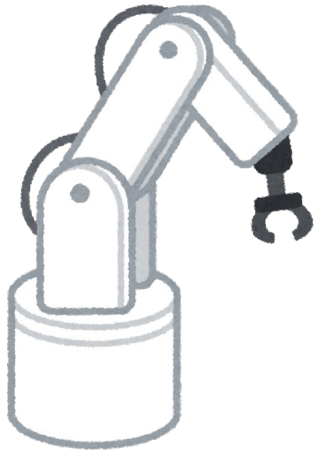
機械学習の中の一つの手法。

AIが試行錯誤を繰り返しながら、最適な行動を学習する手法。



エージェント
(学習者)





エージェントの制御対象

強化学習の事例



事例)

Alpha Go:

2016年にGoogle DeepMindが開発した囲碁AI

人間の世界チャンピョンに勝利

ディープラーニング(学習)と探索(考える)を組み合わせたAI

生成AIとは

生成AIとは、テキスト、画像、音声などを自律的に生成できるAI技術の総称。

(出典：総務省『令和6年度版　情報通信白書』)

生成AI
- テキスト生成（会話・要約・記事作成）
- 画像生成
- 動画生成
- 音楽生成



テキスト生成
ChatGPT



テキスト生成・画像生成
Microsoft Copilot

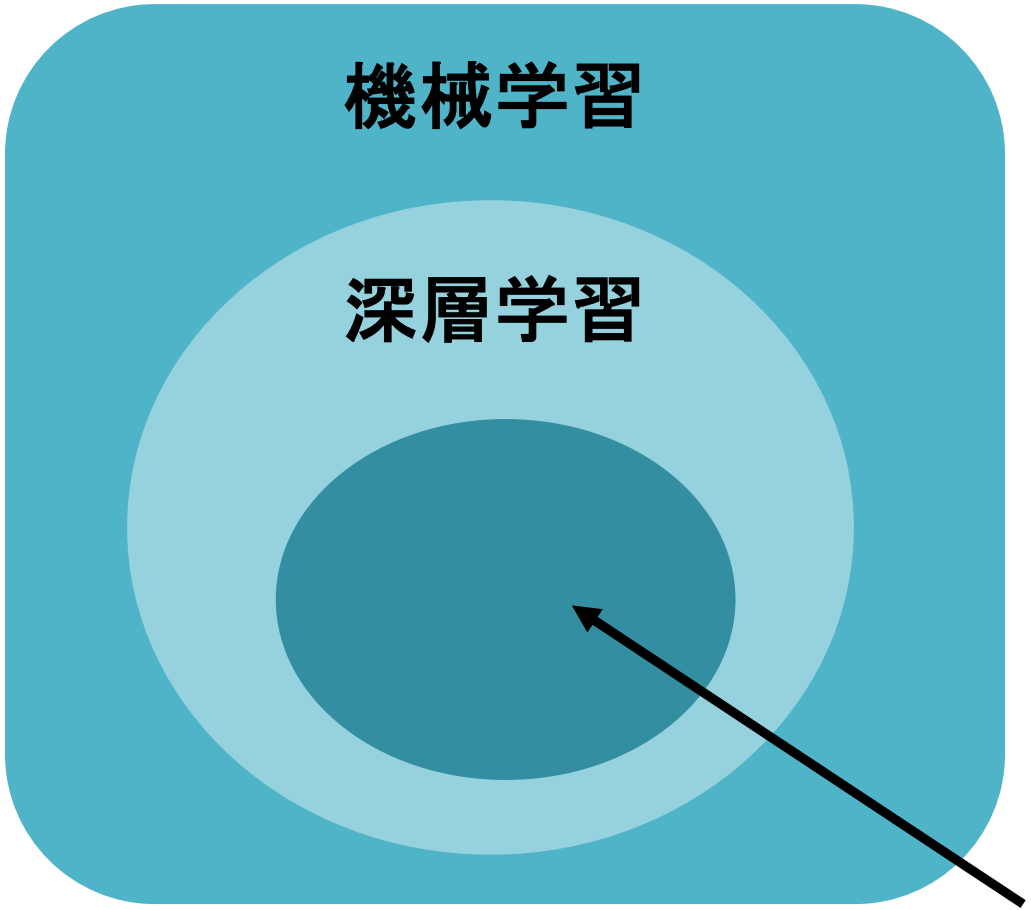


動画生成



音楽生成

生成AIと様々な技術の関係



深層学習：機械学習の一種

大規模言語モデル：
深層学習をベースとしたモデル
生成AIのテキスト生成に使われている

まとめと次回にむけて

・コンピュータのスペックの向上により
できることが増えた。
・「人間が教える」→「自分で学習」へ

生成AIについての教養と活用について

参考文献

1.総務省「令和6年版　情報通信白書　第1節　AI進展の経緯と生成AIのインパクト」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131110.html

2.「AI<人工知能>のきほん」創元社

3.清水亮.(2023).「教養としての生成AI」.幻冬舎

4.杉山将.(2024).「教養としての機械学習」.東京大学出版会

5.NTTDATA　株式会社NTTデータソリューションズ
『機械学習とは？機械学習の仕組みとディープラーニングとの違いを分かりやすく解説』
https://www.nttdata-gsl.co.jp/related/column/what-is-machine-learning.html

6.　産業技術総合研究所「自然言語処理とは？」https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20230621.html

7.NTTドコモビジネス「深層学習 (ディープラーニング)とは?」
https://www.ntt.com/bizon/glossary/j-s/deep-learning.html

8.「AIのしくみと活用がこれ1冊でしっかりわかる教科書」株式会社技術評論家

ご清聴ありがとうございました。